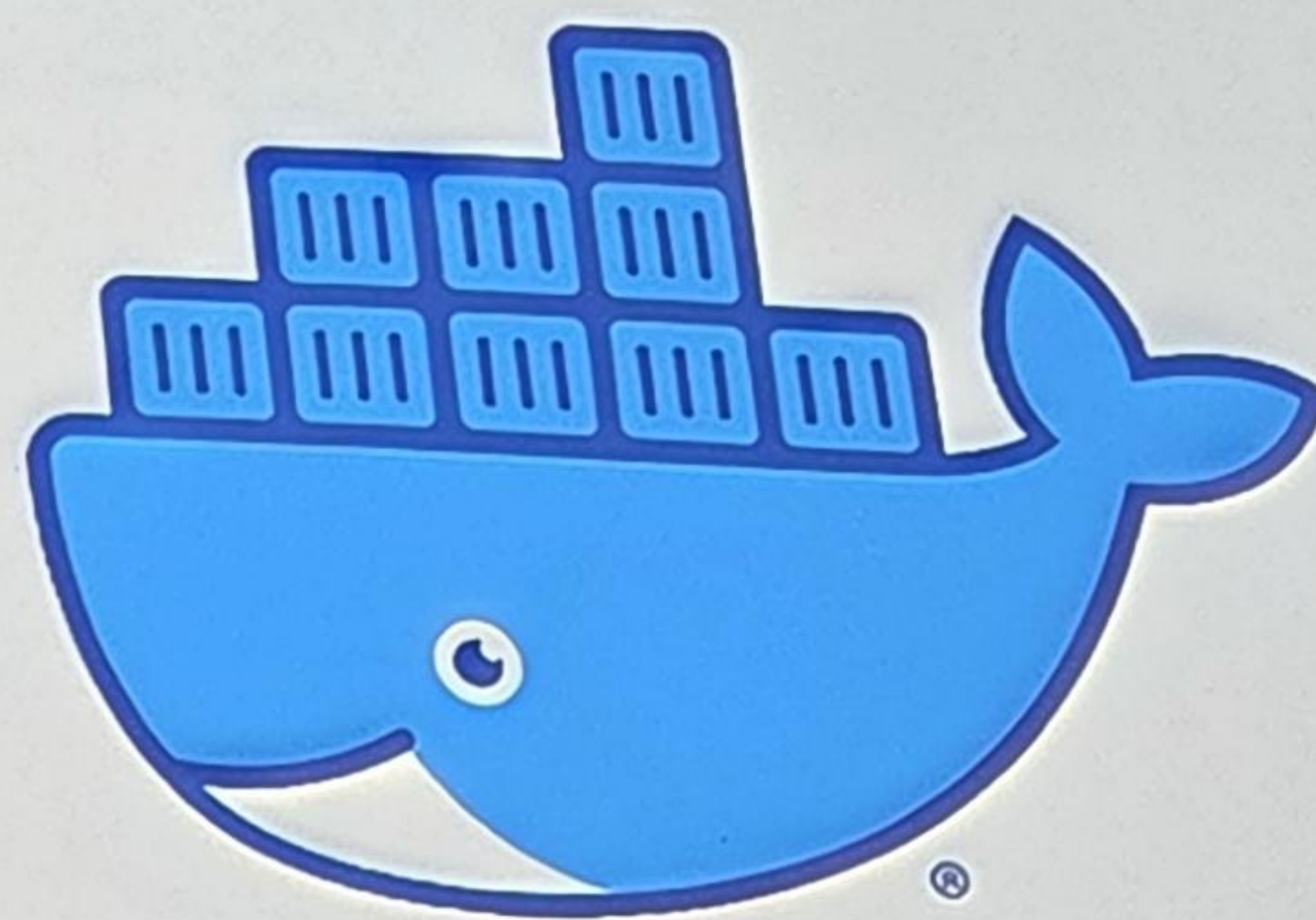


Введение в Docker



АКАДЕМИЯ

01.

Docker – что это и зачем?

02.

Основные команды

03.

Docker-compose

04.

Практика

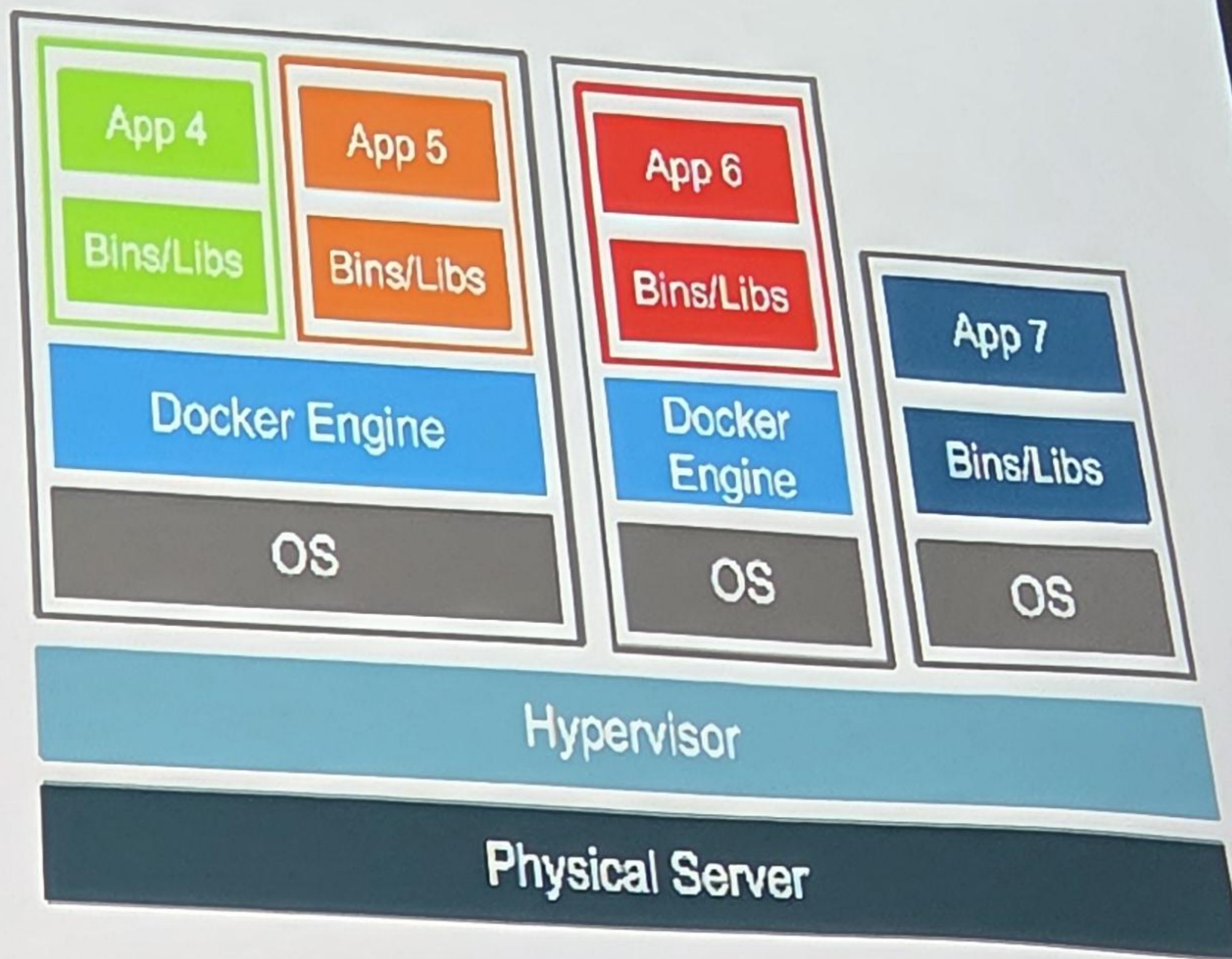
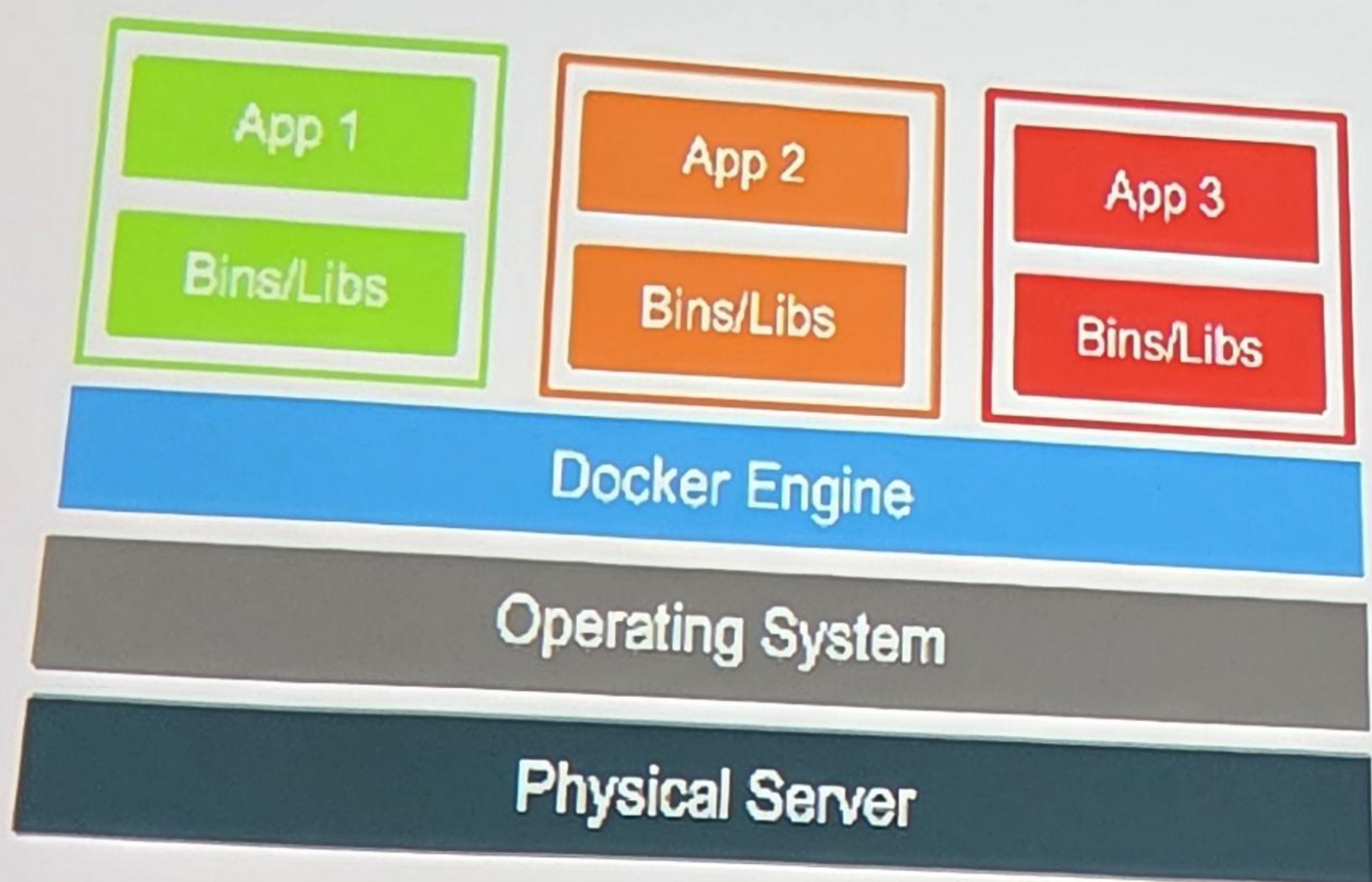


АКАДЕМИЯ

Для чего нужен (или плюсы):

1. Изолированный запуск приложений в контейнерах.
2. Упрощение разработки, тестирования и деплоя приложений.
3. Отсутствие необходимости конфигурировать среду для запуска — она поставляется вместе с приложением — в контейнере.
4. Упрощает масштабируемость приложений и управление их работой с помощью систем оркестрации контейнеров.

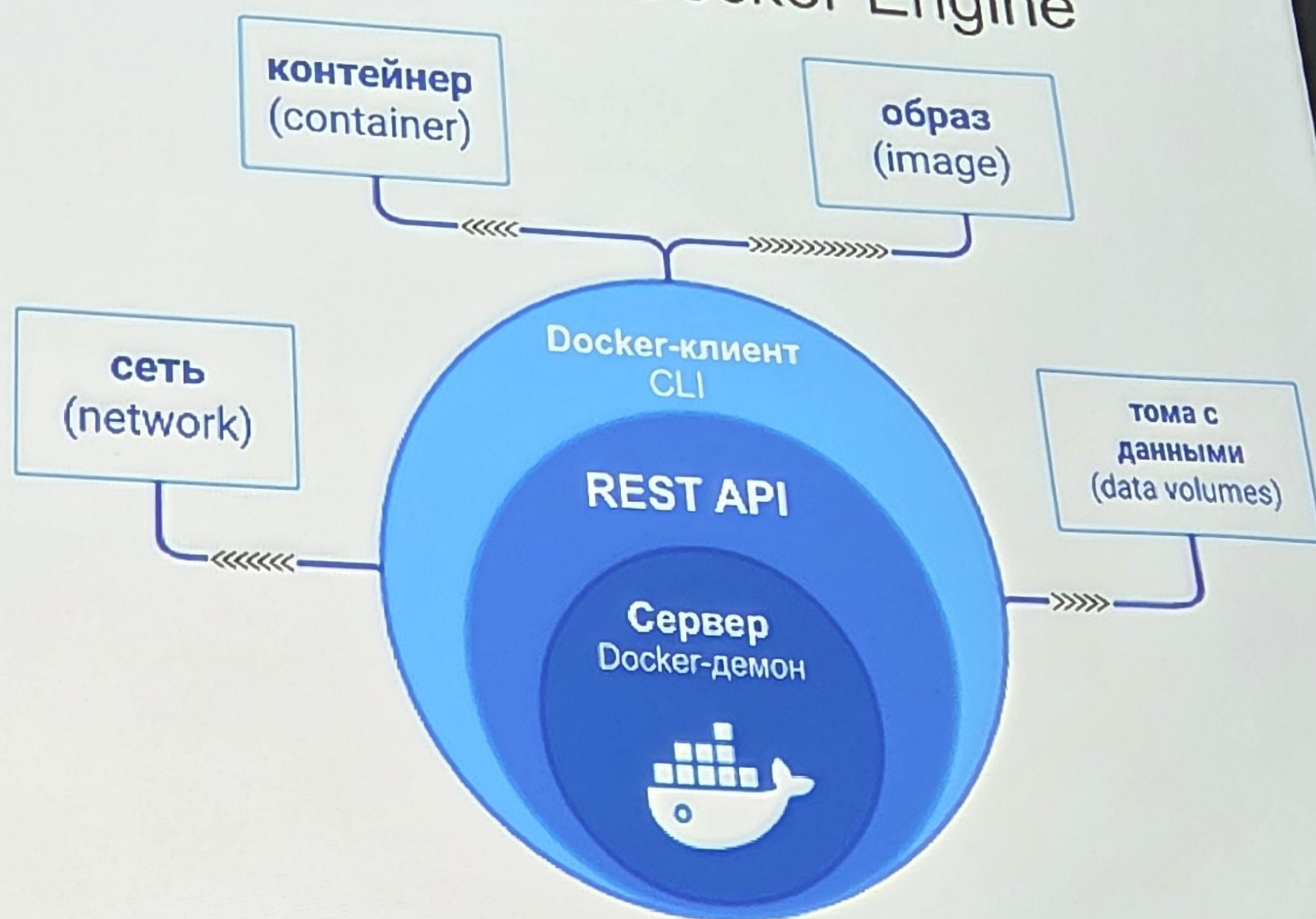
Чем отличается от Виртуальных Машин?



Из чего состоит?

1. Образы
2. Контейнеры
3. Volumes
4. Networks

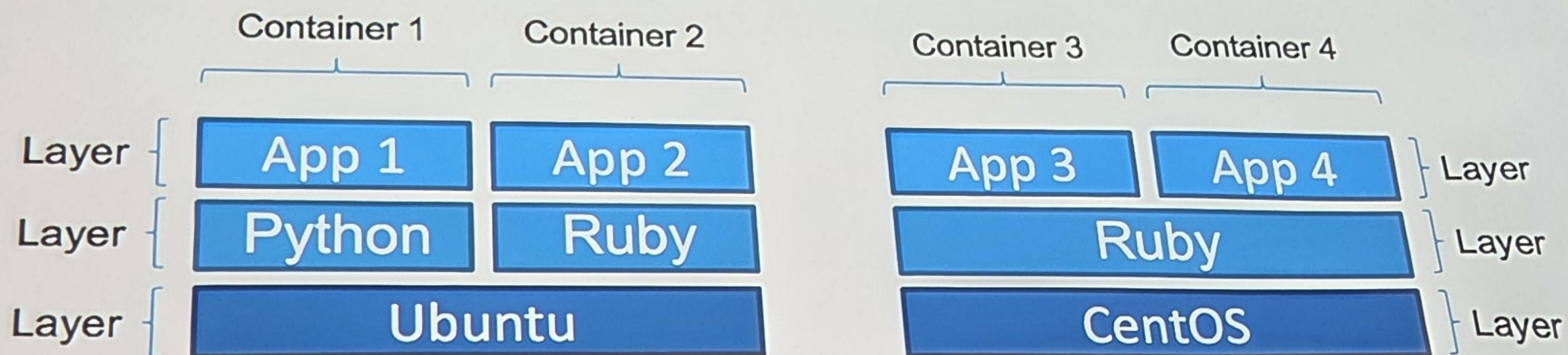
Компоненты Docker Engine



АКАДЕМИЯ

Образ

- Read-only шаблон с набором инструкций, предназначенных для создания контейнера
- Образ состоит из неизменяемых слоев, каждый из которых добавляет/удаляет/изменяет файлы из предыдущего слоя.
- Неизменяемость слоев позволяет их использовать совместно в разных образах.



Установка docker

```
$ docker -v
```

```
Docker version 20.10.2, build 2291f61
```

```
# Скачиваем скрипт установки docker
```

```
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
```

```
# запускаем скрипт
```

```
sudo sh get-docker.sh
```

```
# добавляем текущего пользователя в группу docker (чтобы  
использовать команды без sudo)
```

```
sudo usermod -aG docker $USER
```



docker ps

Отображает список запущенных контейнеров

\$ docker ps

CONTAINER ID

05ba9499f696

IMAGE

nginx

COMMAND

"nginx -g 'daemon of...'"

CREATED

STATUS

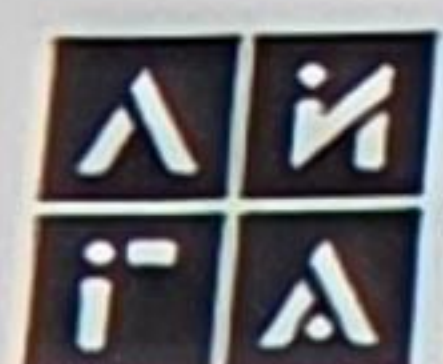
PORTS

About a minute ago Up About a minute 0.0.0.0:8888->80/tcp

NAMES

affectionate_bouman

\$ docker ps -a – отображает список всех контейнеров в системе



АКАДЕМИЯ


```
docker run --rm -it -v `pwd`:/app ruby:2.7-alpine ash
```

Монтирует локальную папку (pwd - выводит путь к текущей директории) в папку /app внутри контейнера.



АКАДЕМИЯ

docker run: параметр -p

```
$ docker run --rm -p 8888:80 nginx
```

Связывает локальный порт хостовой машины с портом приложения в контейнере

```
$ docker run --rm nginx
```

```
# открыть в браузере localhost
```

```
$ docker run --rm -p 8888:80 nginx
```

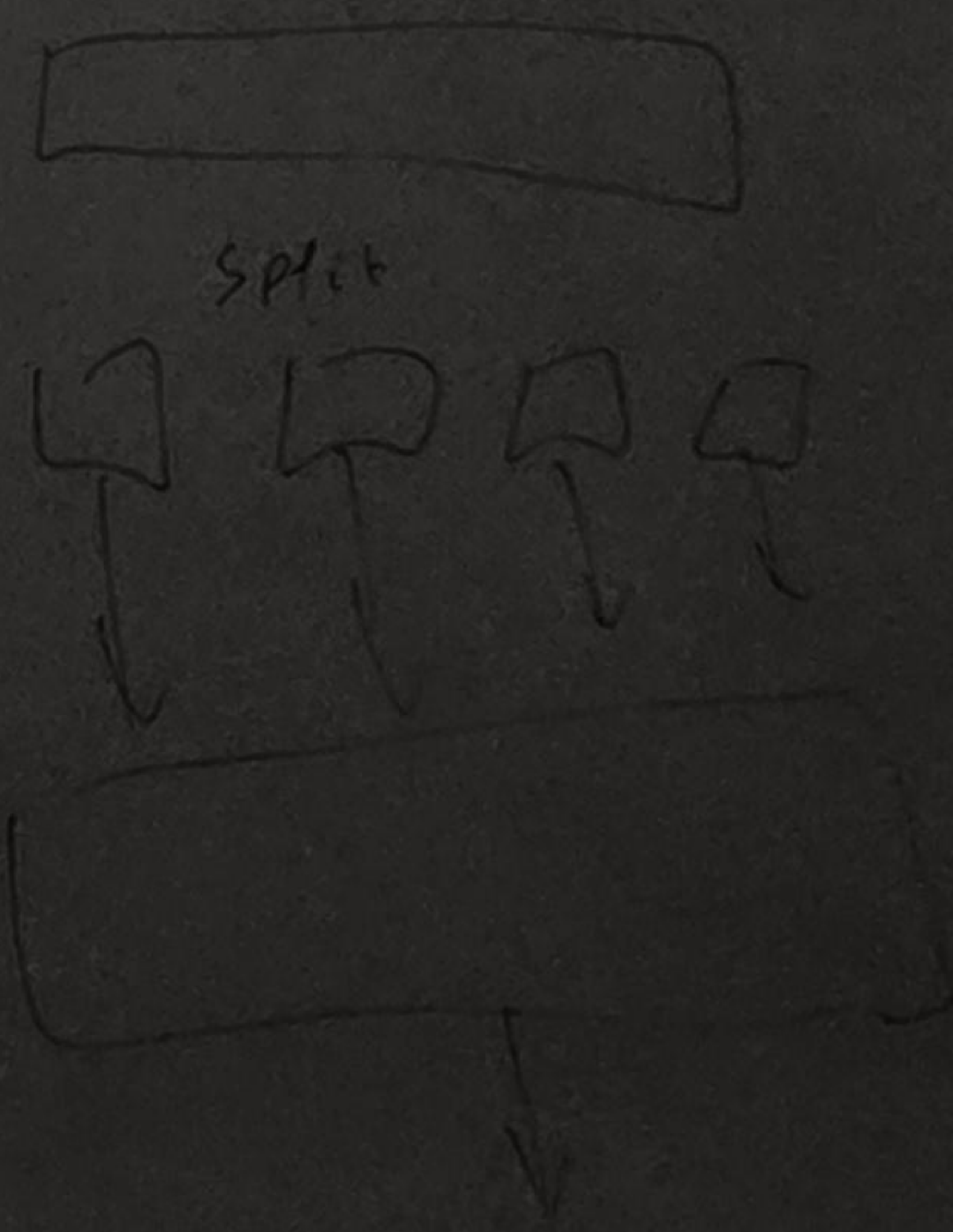
```
# открыть в браузере localhost
```



АКАДЕМИЯ

Environment (T, R)
Stream gathered
Stream R

parallel



Пример Dockerfile

```
Dockerfile > ...  
1 FROM ruby:2.7-buster  
2  
3 RUN apt-get update  
4  
5 ENV SRC_PATH /app  
6 RUN mkdir -p $SRC_PATH  
7 WORKDIR $SRC_PATH  
8  
9 ADD . .  
10  
11 CMD ["ruby", "test.rb"]
```



АКАДЕМИЯ